

Traveling Salesman Problem: State of the Art

Applications and the Role of LKH-3

Sebastián Atanasovici
Universidad Andrés Bello

Facultad de Ingeniería

Santiago, Chile

I. RESUMEN

El Steiner Traveling Salesman Problem (STTSP) es una variante del clásico Traveling Salesman Problem en la que solo un subconjunto de nodos debe ser visitado obligatoriamente, mientras que otros nodos, llamados nodos Steiner, pueden utilizarse como puntos intermedios para reducir el costo total del recorrido. Este problema tiene alta relevancia en optimización combinatorial, ya que permite modelar situaciones reales en redes de transporte, logística, telecomunicaciones e infraestructura, donde no todos los puntos de una red requieren ser visitados, pero sí pueden servir como conexión eficiente entre puntos obligatorios. Debido a su complejidad computacional, el STTSP requiere métodos avanzados de resolución, incluyendo formulaciones exactas, heurísticas, metaheurísticas y enfoques modernos basados en aprendizaje automático. En este trabajo se presenta una revisión del estado del arte del STTSP, abordando su definición formal, formulación matemática, complejidad, aplicaciones reales y principales métodos de solución. Además, se analiza el rol del solver LKH-3 como una herramienta heurística de alto rendimiento para problemas tipo TSP y sus variantes. Finalmente, se identifican brechas actuales y posibles líneas futuras de investigación.

II. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN.

Los problemas de optimización combinatorial son importantes en áreas como logística, transporte, telecomunicaciones y planificación de redes. Dentro de ellos, el Traveling Salesman Problem (TSP) es uno de los más conocidos, ya que busca encontrar un recorrido de costo mínimo que visite un conjunto de nodos. Sin embargo, en muchos casos reales no es necesario visitar todos los nodos de una red, sino solo algunos puntos obligatorios, permitiendo pasar por nodos intermedios si ayudan a reducir el costo. Esta variante corresponde al Steiner Traveling Salesman Problem (STTSP). A diferencia del TSP clásico, el STTSP distingue entre nodos obligatorios —que deben visitarse— y nodos opcionales o Steiner, que pueden incorporarse al recorrido únicamente cuando reducen el costo. Esta flexibilidad lo hace especialmente adecuado para modelar redes reales donde la infraestructura disponible supera ampliamente los puntos de interés operativo. El presente trabajo revisa el estado del arte del STTSP con énfasis en la comprensión del problema y la evaluación crítica de los métodos disponibles. En particular, se examina el rol de LKH-3 —solver heurístico basado en LinKernighan-Helsgaun— como herramienta de referencia para esta familia de problemas

III. DEFINICIÓN FORMAL Y FORMULACIÓN MATEMÁTICA.

A. Descripción del problema

El Steiner Traveling Salesman Problem (STTSP) es una variante del Traveling Salesman Problem (TSP) en la que no todos los nodos de una red deben ser visitados obligatoriamente. En este problema se distingue entre nodos requeridos y nodos opcionales. Los nodos requeridos son aquellos que deben ser incluidos en el recorrido, mientras que los nodos opcionales, llamados nodos Steiner, pueden utilizarse como puntos intermedios si permiten reducir el costo total de la solución. Formalmente, el STTSP se define sobre un grafo no dirigido $G = (V, E)$, donde V representa el conjunto total de nodos y E el conjunto de aristas que conectan dichos nodos. Cada arista $e \in E$ tiene asociado un costo no negativo $c_e \geq 0$, que puede representar distancia, tiempo o costo de desplazamiento. Además, se define un subconjunto $R \subseteq V$, correspondiente a los nodos requeridos que deben ser visitados obligatoriamente. Los nodos que pertenecen al conjunto $V \setminus R$ corresponden a nodos Steiner u opcionales. La notación utilizada en el problema es la siguiente: G representa el grafo de entrada, V el conjunto de nodos, E el conjunto de aristas, R el conjunto de nodos requeridos, $V \setminus R$ el conjunto de nodos Steiner, e una arista del grafo y c_e el costo asociado a dicha arista. Los datos de entrada del STTSP son el grafo $G = (V, E)$, el conjunto de costos c_e para cada arista $e \in E$ y el conjunto de R nodos requeridos. A partir de estos datos, el problema busca construir una solución que conecte todos los nodos obligatorios al menor costo posible. La salida esperada es un recorrido cerrado de costo mínimo que visite todos los nodos requeridos. Este recorrido puede incluir nodos Steiner cuando su uso permita conectar de mejor manera los nodos requeridos o disminuir el costo total de la ruta. Por lo tanto, no todos los nodos del grafo deben aparecer necesariamente en la solución final. Las principales restricciones del STTSP son: todos los nodos requeridos deben ser visitados, la solución debe formar una única ruta conectada, el recorrido debe ser cerrado, es decir, debe comenzar y terminar en el mismo punto, y los nodos Steiner no son obligatorios, aunque pueden utilizarse como nodos de paso. En consecuencia, el objetivo del problema es encontrar el circuito de menor costo que conecte todos los nodos requeridos, permitiendo el uso de nodos intermedios cuando estos mejoran la solución.

B. Formulación matemática

Para modelar el STTSP se emplea una formulación de programación entera basada en aristas. El objetivo es seleccionar qué aristas del grafo $G = (V, E)$ forman el recorrido, admitiendo que una arista pueda recorrerse más de una vez cuando la topología de la red lo exige.

Dado $R \subseteq V$ el conjunto de nodos requeridos y $c_e \geq 0$ el costo de cada arista $e \in E$, se define la siguiente variable de decisión:

$$x_e \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall e \in E$$

La variable x_e es entera no negativa e indica cuántas veces se utiliza la arista e . Que x_e sea entera y no binaria permite representar recorridos en grafos donde el camino más corto entre dos nodos requeridos puede obligar a repetir alguna arista.

También se introduce la siguiente variable auxiliar:

$$y_v \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall v \in V$$

La variable y_v representa la mitad del grado del nodo v dentro del recorrido. Esta variable permite imponer que cada nodo utilizado tenga grado par, condición necesaria para formar un circuito cerrado.

La función objetivo minimiza el costo total acumulado de las aristas utilizadas:

$$\min \sum_{e \in E} c_e x_e$$

Esta función representa el costo total del recorrido. Si una arista se utiliza más de una vez, su costo se contabiliza tantas veces como indique el valor de x_e .

Para garantizar que todos los nodos requeridos queden interconectados en un único recorrido, se imponen restricciones de conectividad sobre cortes del grafo. Sea $\delta(S)$ el conjunto de aristas con un extremo en S y el otro en $V \setminus S$. Entonces, para cualquier subconjunto S que contenga nodos requeridos sin agotar el conjunto R completo, debe cruzarse al menos con dos aristas:

$$\sum_{e \in \delta(S)} x_e \geq 2 \quad \forall S \subset V : S \cap R \neq \emptyset, R \setminus S \neq \emptyset$$

Esta restricción asegura que el recorrido pueda entrar y salir de cualquier subconjunto que contenga nodos requeridos, evitando soluciones desconectadas. En otras palabras, impide que algunos nodos obligatorios queden separados del resto de la ruta.

Finalmente, para que la solución sea un circuito cerrado, cada nodo que forme parte del recorrido debe tener grado par. Esto se modela mediante la siguiente restricción:

$$\sum_{e \in \delta(v)} x_e = 2y_v \quad \forall v \in V$$

Esta ecuación indica que la cantidad de aristas incidentes seleccionadas en cada nodo debe ser un número par. De esta forma, el subgrafo resultante corresponde a un recorrido euleriano cerrado, es decir, un circuito que puede regresar al punto de partida.

Por último, se consideran las restricciones de dominio de las variables:

$$x_e \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall e \in E$$

$$y_v \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall v \in V$$

Las restricciones de conectividad y paridad garantizan que todos los nodos requeridos estén unidos dentro de una única ruta cerrada. Los nodos Steiner, es decir, los nodos pertenecientes a $V \setminus R$, no están obligados a pertenecer al recorrido. Sin embargo, si resultan útiles para reducir el costo total, el modelo los incorpora de forma natural; de lo contrario, sus variables asociadas quedan en cero.

IV. COMPLEJIDAD Y APLICACIONES.

El Steiner Traveling Salesman Problem (STTSP) es un problema NP-hard, ya que generaliza al Traveling Salesman Problem (TSP) clásico. Esto se puede observar cuando todos

los nodos del grafo son requeridos, es decir, cuando $R = V$. En ese caso, el STTSP se transforma directamente en un TSP tradicional. Como el TSP es reconocido por su alta dificultad computacional, el STTSP hereda esta complejidad y no se conoce un algoritmo exacto que lo resuelva en tiempo polinomial para todas sus instancias. El crecimiento del problema es de tipo combinatorial o exponencial, debido a que, al aumentar la cantidad de nodos, también aumenta rápidamente el número de recorridos posibles. Por esta razón, el STTSP no puede clasificarse como un problema de orden lineal, cuadrático o cúbico, como $O(n)$, $O(n^2)$ u $O(n^3)$. En la práctica, los métodos exactos pueden ser útiles para instancias pequeñas o medianas, pero cuando el tamaño del grafo crece, el tiempo de resolución puede volverse muy alto. Por ello, se utilizan heurísticas y metaheurísticas, las cuales permiten obtener soluciones de buena calidad en tiempos razonables, aunque sin garantizar siempre la solución óptima. La relevancia del STTSP se debe a que representa situaciones reales donde solo algunos nodos de una red deben ser visitados obligatoriamente, mientras que otros pueden ser usados como puntos intermedios. Una primera aplicación se encuentra en logística y transporte, donde una empresa debe visitar ciertos clientes o puntos de entrega, pero puede transitar por calles, cruces o nodos intermedios para reducir la distancia total. En este caso, los clientes serían los nodos requeridos y las intersecciones podrían actuar como nodos Steiner. Una segunda aplicación aparece en telecomunicaciones y diseño de redes, donde ciertos puntos principales, como antenas, servidores o estaciones, deben conectarse, pero pueden utilizarse nodos intermedios para disminuir el costo de conexión. Una tercera aplicación corresponde a la planificación urbana e infraestructura, por ejemplo, en rutas de inspección, mantenimiento de redes, conexión de instalaciones o planificación de recorridos sobre una red vial existente. En síntesis, el STTSP combina una alta dificultad computacional con una importante utilidad práctica. Su carácter NP-hard y su crecimiento combinatorial justifican el uso de métodos avanzados de resolución, mientras que sus aplicaciones en logística, telecomunicaciones y planificación muestran que es un modelo útil para problemas reales sobre redes.

V. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

El Steiner Traveling Salesman Problem (STTSP) ha sido abordado mediante distintos enfoques de resolución, los cuales pueden agruparse en métodos exactos, heurísticos, metaheurísticos y enfoques recientes basados en aprendizaje automático. Esta variedad de métodos se debe a la dificultad computacional del problema y a la necesidad de obtener soluciones de buena calidad en tiempos razonables. Los métodos exactos buscan encontrar soluciones óptimas y demostrar su optimalidad. Dentro de esta categoría se encuentran la programación entera, branch-and-bound (B&B) y branch-and-cut (B&C). Estos métodos exploran el espacio de soluciones de forma sistemática y utilizan cotas o cortes para descartar regiones que no pueden contener una mejor solución. En el caso del STTSP, existen formulaciones compactas y transformaciones hacia el TSP clásico que permiten resolver ciertas instancias de forma eficiente. Por ejemplo, Álvarez-Miranda y Sinnl muestran que, mediante

una transformación al TSP y el uso de un solver especializado, varias instancias de la literatura pueden resolverse a optimalidad en tiempos reducidos. Los métodos heurísticos no garantizan necesariamente la solución óptima, pero permiten obtener soluciones factibles rápidamente. En esta categoría se encuentran heurísticas constructivas, como vecino más cercano o inserción, y métodos de búsqueda local, como 2-opt, 3-opt y LinKernighan. Las heurísticas constructivas generan una solución inicial, mientras que la búsqueda local intenta mejorarla mediante cambios pequeños en la ruta. Estos métodos son importantes porque suelen servir como base para enfoques más avanzados o como parte de algoritmos híbridos. Las metaheurísticas amplían la búsqueda para evitar quedar atrapadas en óptimos locales. Entre ellas se encuentran los algoritmos genéticos (GA), simulated annealing (SA), búsqueda tabú y ant colony optimization (ACO). Los algoritmos genéticos trabajan con una población de soluciones y aplican operadores de selección, cruce y mutación. Simulated annealing acepta ocasionalmente soluciones peores para escapar de óptimos locales. La búsqueda tabú utiliza memoria para evitar regresar a soluciones ya exploradas. Por su parte, ACO imita el comportamiento de las hormigas para reforzar rutas prometedoras. Estos enfoques son útiles para problemas grandes, aunque no entregan garantía de optimalidad. En los últimos años también han surgido enfoques basados en aprendizaje automático, especialmente reinforcement learning y graph neural networks (GNN). Estos métodos buscan aprender patrones de buenas soluciones o apoyar decisiones dentro de algoritmos clásicos. Por ejemplo, NeuroLKH combina deep learning con la heurística LinKernighan-Helsgaun (LKH), utilizando una red para generar mejores conjuntos de aristas candidatas y guiar el proceso de búsqueda. De forma similar, trabajos basados en reinforcement learning han propuesto modificar decisiones internas de LKH y LKH-3, permitiendo que el algoritmo aprenda qué estrategia aplicar durante la búsqueda. Dentro de este panorama, LKH-3 se posiciona como una heurística avanzada de alto rendimiento. A diferencia de los métodos exactos, su objetivo principal no es demostrar optimalidad, sino encontrar soluciones de muy buena calidad en tiempos razonables. LKH se basa en la heurística LinKernighan, una búsqueda local avanzada que realiza intercambios de aristas tipo k-opt. El sitio oficial de Keld Helsgaun describe LKH como una implementación efectiva de la heurística LinKernighan para resolver el TSP. LKH-3 extiende esta línea de trabajo hacia múltiples variantes del TSP y problemas de ruteo, por lo que resulta relevante para el análisis de problemas como el STTSP. El panorama muestra que no existe un único enfoque dominante. Los métodos exactos son adecuados cuando la instancia es manejable y se necesita garantía de optimalidad; las heurísticas y metaheurísticas son la opción natural cuando el tamaño del problema lo exige. Los enfoques de aprendizaje automático no reemplazan a los métodos clásicos, sino que los complementan, mejorando decisiones internas de búsqueda. En este contexto, LKH-3 ocupa una posición intermedia y práctica, combinando búsqueda local avanzada con soporte para múltiples variantes del TSP.

VI. LKH-3 APLICADO AL PROBLEMA

LKH-3 es una extensión del algoritmo LinKernighanHelsgaun, desarrollado por Keld Helsgaun, para resolver problemas tipo Traveling Salesman Problem y diversas variantes de ruteo con restricciones. A diferencia de los métodos exactos, como branch-and-bound o branch-and-cut, LKH-3 no busca demostrar optimalidad de manera formal, sino encontrar soluciones de muy alta calidad en tiempos computacionales razonables. Por esta razón, se ubica dentro de los métodos heurísticos avanzados de búsqueda local. La base de LKH-3 proviene de la heurística LinKernighan, que mejora recorridos mediante intercambios de aristas tipo k-opt. En términos simples, el algoritmo parte de una solución inicial y luego intenta mejorarla reemplazando ciertas aristas por otras que reduzcan el costo total del recorrido. Una característica importante de LKH es el uso de conjuntos de candidatos, que permiten concentrar la búsqueda en aristas prometedoras y evitar explorar todas las combinaciones posibles. Esto mejora la eficiencia del algoritmo, especialmente en instancias grandes. En el caso del Steiner Traveling Salesman Problem (STTSP), LKH-3 resulta relevante porque esta variante fue incorporada en la versión 3.0.6 del solver. Para representar el problema, LKH-3 utiliza una sección especial de nodos requeridos, llamada `REQUIRED_NODES_SECTION`. De esta forma, el solver puede distinguir entre los nodos que deben ser visitados obligatoriamente y los nodos Steiner, que solo se utilizan si ayudan a mejorar el recorrido. Esto se relaciona directamente con la definición del STTSP, donde solo un subconjunto de nodos es obligatorio. Lo que hace distinto a LKH-3 es su capacidad para adaptar una heurística originalmente diseñada para el TSP clásico a múltiples variantes con restricciones. En vez de resolver cada problema desde cero con un modelo exacto, LKH-3 incorpora transformaciones, penalizaciones y reglas específicas que permiten tratar variantes como problemas cercanos al TSP. En el STTSP, esto permite buscar recorridos que visiten los nodos requeridos y utilicen nodos opcionales cuando ayudan a disminuir el costo total. Los resultados reportados por Helsgaun y por trabajos posteriores muestran que LKH y LKH-3 son considerados métodos de referencia dentro de los problemas tipo TSP. Aunque no garantizan optimalidad como los métodos exactos, suelen obtener soluciones de alta calidad en benchmarks de gran tamaño. Además, investigaciones recientes han propuesto combinar LKH y LKH-3 con aprendizaje automático, como reinforcement learning, para mejorar decisiones internas del algoritmo y reforzar su desempeño en variantes del TSP. En síntesis, LKH-3 se posiciona como una herramienta práctica y eficiente para el STTSP. Su principal aporte no está en entregar una demostración exacta de optimalidad, sino en aprovechar una búsqueda local avanzada para obtener soluciones competitivas en instancias complejas. Dentro del estado del arte, LKH-3 ocupa un lugar intermedio entre los métodos exactos y las metaheurísticas generales: es más flexible y rápido que muchos enfoques exactos, pero más especializado que heurísticas simples o metaheurísticas genéricas.

VII. DISCUSIÓN Y TRABAJO FUTURO

El análisis del Steiner Traveling Salesman Problem (STTSP) muestra que, aunque existen métodos exactos y heurísticos

capaces de resolver varias instancias benchmark, todavía hay desafíos abiertos. Una de las principales brechas es la escalabilidad, ya que el problema mantiene un crecimiento combinatorial y las instancias grandes pueden ser difíciles de resolver de forma exacta. Además, la dificultad no depende solo del número total de nodos, sino también de la estructura del grafo, la cantidad de nodos requeridos y la utilidad de los nodos Steiner dentro de la solución. Las instancias que más resisten los métodos actuales suelen ser aquellas con grafos grandes, muchas aristas, alta densidad de conexiones o una distribución compleja de nodos requeridos. También resultan más difíciles los casos donde existen restricciones adicionales, como ventanas de tiempo, capacidades, múltiples depósitos, incertidumbre en los costos o condiciones dinámicas de la red. Estas características acercan el problema a escenarios reales, pero aumentan considerablemente la dificultad computacional. En la literatura reciente se observa una tendencia a combinar métodos clásicos con enfoques modernos. Por ejemplo, se han propuesto algoritmos que integran reinforcement learning con Lin-Kernighan-Helsgaun (LKH) y LKH-3, con el objetivo de mejorar decisiones internas del proceso de búsqueda. Estos métodos buscan que el algoritmo aprenda a seleccionar mejores estrategias durante la optimización, manteniendo la eficiencia de las heurísticas tradicionales. Otra línea reciente corresponde al uso de aprendizaje profundo y graph neural networks para apoyar la resolución de problemas tipo TSP. Estos enfoques no necesariamente reemplazan a métodos como LKH-3, sino que pueden complementar la búsqueda local mediante la selección de mejores aristas candidatas o la construcción de soluciones iniciales más prometedoras. También han aparecido investigaciones exploratorias sobre enfoques cuánticos e híbridos para variantes del STTSP, lo que muestra interés por nuevas herramientas de optimización para problemas de ruteo complejos. Como trabajo futuro, resulta relevante estudiar formulaciones más eficientes, mejores estrategias de preprocesamiento y algoritmos híbridos que combinen métodos exactos, heurísticos y aprendizaje automático. También es importante evaluar los métodos sobre instancias más realistas, especialmente aquellas que incluyan restricciones operacionales propias de logística, transporte, telecomunicaciones e infraestructura. En síntesis, el STTSP sigue siendo un problema abierto y relevante, tanto por su dificultad teórica como por su utilidad práctica en redes reales.

VIII. REFERENCIAS EN ESTILO IEEE

- [1] J. Arroyo Bravo and G. Gatica, "Análisis del impacto en la calidad de la solución de los parámetros de la biblioteca LKH para la resolución del problema del vendedor viajero mediante técnicas de minería de datos," tesis de grado, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile, 2018.
- [2] A. Santana, "The Traveling Salesman Problem of Minimizing CO2 Emissions: State of the Art in the Context of Decarbonizing Urban Mobility," *GeSec: Revista de Gestão e Secretariado*, vol. 16, no. 2, 2025.
- [3] S. Pozgaj, A. S. Kurdija, M. Silic, G. Delac, and K. Vladimir, "An Overview of the State-of-the-Art Machine Learning Methods for Traveling Salesman Problem," in *Proc. 47th MIPRO ICT and Electronics Convention (MIPRO)*, 2024, pp. 844–849.
- [4] M. S. Kiran and M. Beskirli, "A New Approach Based on Collective Intelligence to Solve Traveling Salesman Problems," *Biomimetics*, vol. 9, no. 2, p. 118, Feb. 2024.
- [5] M. Mavrovouniotis, F. M. Muller, and S. Yang, "Ant Colony Optimization With Local Search for Dynamic Traveling Salesman Problems," *IEEE Transactions on Cybernetics*, vol. 47, no. 7, pp. 1743–1756, Jul. 2017.
- [6] A. Liefooghe, J. Humeau, S. Mesmoudi, L. Jourdan, and E.-G. Talbi, "On dominance-based multiobjective local search: design, implementation and experimental analysis on scheduling and traveling salesman problems," *Journal of Heuristics*, vol. 18, no. 2, pp. 317–352, Apr. 2012.
- [7] Y. Zhong, Z. Zhang, J. Lin, S. Zhan, and L. Franco, "ListBased Simulated Annealing Algorithm for Traveling Salesman Problem," *Computational Intelligence and Neuroscience*, vol. 2016, pp. 248–259, Jan. 2016.
- [8] J. Schmidt and S. Irnich, "New neighborhoods and an iterated local search algorithm for the generalized traveling salesman problem," *EURO Journal on Computational Optimization*, vol. 10, p. 100029, 2022.
- [9] E. Álvarez-Miranda and M. Sinnl, "A branch-and-cut algorithm for the Steiner Traveling Salesman Problem," *Computers & Operations Research*, vol. 84, pp. 192–202, 2017.
- [10] K. Helsgaun, "An extension of the Lin-Kernighan-Helsgaun TSP solver for constrained traveling salesman and vehicle routing problems," *Tech. Rep.*, Roskilde University, Roskilde, Denmark, 2017. [En línea]. Disponible: <http://akira.ruc.dk/~keld/research/LKH-3/>
- [11] L. Xin, W. Song, Z. Cao, and J. Zhang, "NeuroLKH: Combining Deep Learning Model with Lin-KernighanHelsgaun Heuristic for Solving the Traveling Salesman Problem," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, pp. 7472–7483, 2021.
- [12] Y. Ma, Y. Li, F. Cao, J. Song, Z. Zhang, and B. Chen, "Learning to Delegate for Large-Scale Vehicle Routing," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, pp. 26198–26211, 2021.
- [13] W. Kool, H. van Hoof, and M. Welling, "Attention, Learn to Solve Routing Problems!" in *Proc. 7th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, New Orleans, LA, USA, 2019.
- [14] S. Lin and B. W. Kernighan, "An effective heuristic algorithm for the traveling-salesman problem," *Operations Research*, vol. 21, no. 2, pp. 498–516, 1973.

- [15] M. Dorigo and L. M. Gambardella, "Ant colony system: a cooperative learning approach to the traveling salesman problem," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 1, no. 1, pp. 53–66, Apr. 1997.